République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Concours d'accès au Doctorat LMD en Génie Minier

16 Novembre 2019

Options : Exploitation Minière et Géotechnique / Valorisation des Ressources Minérales

Épreuve de Minéralurgie et Géologie Minière (Module en commun)

Aucun document n'est autorisé

Durée de l'épreuve : 01h30

EXERCICE N° 01 (10 points)

Suivant les données du circuit de concassage de la figure 01 et les tableaux 1 et 2 :

1) Démontrer que : $R/U = 1/r\ (1/E_U - t)$?
2) Quel est le modèle du concasseur que vous choisissez parmi ceux proposés au tableau 01 ?
3) Quel est le débit d'alimentation de crible ?

Données :

–Alimentation fraîche du circuit (T) =200 t/h ;
–Fraction de produit inférieure à l'ouverture du crible (t) =20% ;
–Ouverture de la maille du crible =13 mm ;
–Efficacité du crible au passant (E_U) ou (rendement au passant) = 90% ;
–L'ouverture minimale de la décharge du concasseur (c.s.s) =10 mm (ouverture de sortie).

Remarque : sur la figure 01 : T, A, R, O et U, sont les débits solides des produits en (t/h), et les variables (t, a, r, o et u), sont les fractions en (%) inférieures à l'ouverture de la maille du crible des produits correspondants, (Admettant que u=100%).

EXERCICE N°2 (05 points)

1- Calculer la température à 22 km de profondeur dans la croûte terrestre pour un gradient géothermique de 1°C pour 40 m.
2- Calculer la pression en Pa puis en kbar à la même profondeur dans une croûte de densité 2,7 $g.cm^{-3}$.

EXERCICE N° 3 (05 points)

Pendant un essai de perméabilité à niveau constant effectué sur un échantillon de sable, on a recueilli 390 cm^3 d'eau en 3mn. Si l'échantillon a une longueur de 100 mm, un diamètre de 40 mm et que la hauteur d'eau est maintenue à 200 mm.

- Quel est son coefficient de perméabilité k ?

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie

Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaia

Concours d'accès au Doctorat LMD en Génie Minier

16 Novembre 2019

Options : Exploitation Minière et Géotechnique / Valorisation des Ressources Minérales

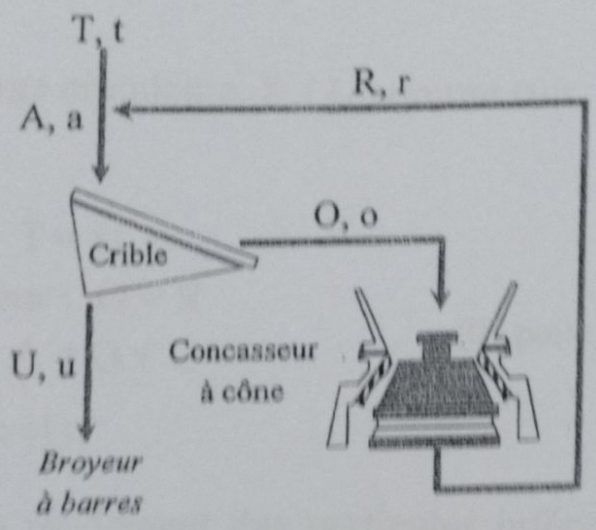


FIGURE 01

Tableau N°02 : Progression des produits du concasseur : (% en poids passant à la taille des particules pour des (c.s.s) donnés)

Taille des particules (mm)	C.S.S. (mm)			
	8	10	13	16
20	100	100	100	90
13	100	90	80	64
10	100	80	64	54
8	93	68	55	45
7	74	60	50	50
6	68	50	45	35
5	60	45	38	30
4	50	38	32	24
3	40	30	26	18

Tableau N°01

Modèle du concasseur	Capacité du concasseur (t/h) (C.S.S =10mm)
Modèle N°1	140-175
Modèle N°2	175-220
Modèle N°3	260-335

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Concours d'accès au Doctorat LMD en Génie Minier

16 Novembre 2019

Options : Exploitation Minière et Géotechnique / Valorisation des Ressources Minérales

CORRIGE DE L'EPREUVE DOCTORAT 2019/2020

EXERCICE N° 01

I) Résoudre pour la charge circulante, R / U comme suit :

Bilans massiques :

Autour le circuit : $T = U$
Autour le concasseur : $O = R$
Autour de crible : $A = O + U$ (01 point)

$Aa = Oo + U$; (puisque u=1)

L'efficacité de crible (ou rendement des particules inférieures à l'ouverture du crible au passants) $E_U=(U/Aa)$ (1,5 point)

Au niveau du point d'alimentation de crible :

$A=T+R=U+R$
$Aa = Tt + Rr = Ut + Rr$ (01 point) .....(1)
Par division sur U : $(Aa/U) = t + (Rr/U)$ (1,5 point)
$E_U=(U/Aa) \rightarrow Aa=U/E_U$
En remplaçant $Aa=(U/E_U) *(1/U) = t + (R/U)\, r$

On aura : **$R/U =(1/r)\,(1/E_U - t)$** (01 point)

II) À partir du tableau 02 de progression des produits du concasseur :

r =0,9 (90%) i: e; %-13 mm pour C.S.S =10 mm (1,5 point)

Donc ; pour R(=O) où U(=T) =200 t/h : $(R/200) = (1/0,9)\,(1/0,9 - 0,2)$

→ **R=202,5 t/h.** (01 point)

Suivant les données du tableau 01, le concasseur de capacité à choisir, est celui du modèle N°2.

III) Débit d'alimentation au crible : A=T+R=402,5 t/h (1,5 point)

EXERCICE N°2 (5pts)

1- Calcul de la température (2pts)

1°C pour 40m

T°= ? pour 22000m

T°= (22000*1)/40 = 550°C

2- Calcul de la pression

$P=\rho*g*h$

ρ en Kg/m^3

g en m/s^2

h en m

P est la pression en Pa

- **Calcul de la pression en pascal (2pts)**

$\rho = 2,7g/cm^3$ soit $2,7*10^{-3}/(10^{-2})^3 = 2,7*10^3 Kg/m^3$

$g=10\ m/s^2$

$h=22km=22*10^3$

$P=2,7*10^3*10*22*10^3=\mathbf{594*10^6\ Pa}$

- **Calcul de la pression en kbar (1pts)**

$1\ Pa = 10^{-5}$ bar

$594*10^6$ Pa= 5940 bars soit 5,94kbars

P=5,94kbars

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Faculté de Technologie
Département des Mines et Géologie

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Concours d'accès au Doctorat LMD en Génie Minier

16 Novembre 2019

Options : Exploitation Minière et Géotechnique / Valorisation des Ressources Minérales

EXERCICE N° 03

$Q = kAi \rightarrow K = \frac{Q}{Ai}$ ..... (1pt)

Q : débit (m^3/s)

A : surface de la section (m^2)

i : gradient hydraulique

$\mathbf{Q = \frac{390 \times 10^3}{3 \times 60} = 2,17 \times 10^3 \ (mm^3/s)}$ ..... **(0,5 pt)**

$\mathbf{A = \pi R^2 = \pi \frac{d^2}{4}}$ ..... **(0,5 pt)**

$\mathbf{A = 3,14 \frac{40^2}{4} = 1256\ mm^2}$ ..... **(0,5 pt)**

i : gradient hydraulique

$\mathbf{i = \frac{h}{l}}$ ..... **(0,5pt)**

$\mathbf{i = \frac{200\ mm}{100\ mm} = 2}$ ..... **(0,5pt)**

$\mathbf{K = \frac{Q}{Ai} = \frac{2,17 \times 10^3 \ (\ (mm^3/s)}{(1256mm) \times (2mm)}}$

k = 0,863 (mm/s) .....(1,5 pts)